# Quiz 5A



| Nom, prénom, classe : | Remarques : |
|---|---|
| | |

## Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

*Mettre sous la forme $a^b$*

A) $\dfrac{5^{-2} \times 5^{-6}}{5^2 \times 5^2}$

B) $\dfrac{(-3)^{-2} \times (-3)^9}{(-3)^{-8} \times (-3)^{-10}}$

C) $\dfrac{(-7)^{-5} \times (-7)^5}{(-7)^3 \times (-7)^8}$

D) $\dfrac{6^6 \times 6^{-4}}{6^9 \times 6^{-9}}$

## Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **hecto** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **nano** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **milli** ?

## Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $452\,000\,000$ ?

B) $6{,}5 \times 10^7$

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\ 522\ 9$ ?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}008\ 3$ ?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $9{,}31$ ?

F) $3{,}35 \times 10^{-5}$

## Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $15$ m en dm

B) Convertir $30{,}2$ g en dag

C) Convertir $3{,}707$ g en mg

## Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $40{,}6$ dg en g

B) Convertir $0{,}871$ daL en L

C) Convertir $0{,}57$ km en m

# Quiz 5A

| Nom, prénom, classe : | Remarques : |
|---|---|
| | |

## Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

*Mettre sous la forme $a^b$*

A) $\dfrac{8^{-9} \times 8^{5}}{8^{3} \times 8^{-5}}$

B) $\dfrac{6^{-7} \times 6^{-9}}{6^{-8} \times 6^{5}}$

C) $\dfrac{(-1)^{6} \times (-1)^{-5}}{(-1)^{1} \times (-1)^{9}}$

D) $\dfrac{4^{5} \times 4^{-4}}{4^{-6} \times 4^{5}}$

## Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **k** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **milli** ?

## Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $3{,}88 \times 10^{4}$

B) Quelle est l'écriture scientifique de $2\,662\,000\,000$ ?

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\,007\,9$ ?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}083$ ?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $6\,336\,000$ ?

F) $4{,}8 \times 10^{-5}$

## Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $0{,}03$ m en cm

B) Convertir $79$ g en hg

C) Convertir $71$ m en km

## Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $0{,}45$ cm en m

B) Convertir $0{,}29$ cL en L

C) Convertir $89$ hg en g

# Quiz 5A



| Nom, prénom, classe : | Remarques : |
|---|---|
| | |

## Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

*Mettre sous la forme $a^b$*

A) $\dfrac{(-7)^{-6} \times (-7)^{-5}}{(-7)^{-9} \times (-7)^{8}}$

B) $\dfrac{(-8)^{-1} \times (-8)^{-4}}{(-8)^{5} \times (-8)^{-8}}$

C) $\dfrac{7^4 \times 7^3}{7^6 \times 7^{-4}}$

D) $\dfrac{(-3)^{7} \times (-3)^{4}}{(-3)^{1} \times (-3)^{5}}$

## Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **µ** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **hecto** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **nano** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **déci** ?

## Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $46{,}8$ ?

B) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\ 087\ 63$ ?

C) $6{,}8 \times 10^{-4}$

D) Quelle est l'écriture scientifique de $265$ ?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}019$ ?

F) $9{,}281 \times 10^{4}$

## Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $23$ g en dg

B) Convertir $680$ m en cm

C) Convertir $5{,}7$ g en mg

## Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $8{,}652$ cL en L

B) Convertir $10$ cm en m

C) Convertir $30{,}79$ kg en g

# Quiz 5A



| Nom, prénom, classe : | Remarques : |
|---|---|
| | |

## Exercice 1 : Calculs complexes avec des puissances

*Mettre sous la forme $a^b$*

A) $\dfrac{(-5)^9 \times (-5)^{-3}}{(-5)^{-2} \times (-5)^8}$

B) $\dfrac{1^{-7} \times 1^{-3}}{1^1 \times 1^7}$

C) $\dfrac{(-4)^{-5} \times (-4)^4}{(-4)^{-1} \times (-4)^{-1}}$

D) $\dfrac{(-2)^{-4} \times (-2)^4}{(-2)^4 \times (-2)^{-9}}$

## Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **d** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **da** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

## Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $7\,719\,000$ ?

B) $9{,}68 \times 10^{-3}$

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\,026$ ?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}083\,8$ ?

E) Quelle est l'écriture scientifique de $48\,340$ ?

F) $3{,}2 \times 10^1$

## Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $0{,}066$ m en dam

B) Convertir $60$ g en cg

C) Convertir $996$ g en kg

## Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $0{,}245$ dam en m

B) Convertir $20$ cL en L

C) Convertir $536{,}6$ kg en g